

哪种动物最有方向感？

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive



羝鸟恋旧林，池鱼思故渊，老马能识途，白鹭上青天……从这些中国人吟哦的诗句和俗语中，我们能发现动物的“方向感”问题，一直是人类热衷观察和思考的。今天，我们人类发明出了指南针、地图、……帮助我们更好的确定方向，寻找目标，可是和动物们与生俱来的“方向感”相比，人类仍然自愧弗如。

你和你家的小狗在散步，它总是淘气地撇开腿将尿液挥洒一路，别责怪它没涵养。它是在为找到回家的路做着标记。通过灵敏的嗅觉来导航，是很多动物都具有的本领。相对于小狗的“没羞没臊”，路旁花丛中的小蜜蜂们则优雅的多——它们以太阳为标志跳“”字舞（图），帮助同伴指明香甜花蜜的所在。这个现象的发现者，奥地利生物学家弗里希（）还因此获得了年的诺贝尔生理学及医学奖（图）。

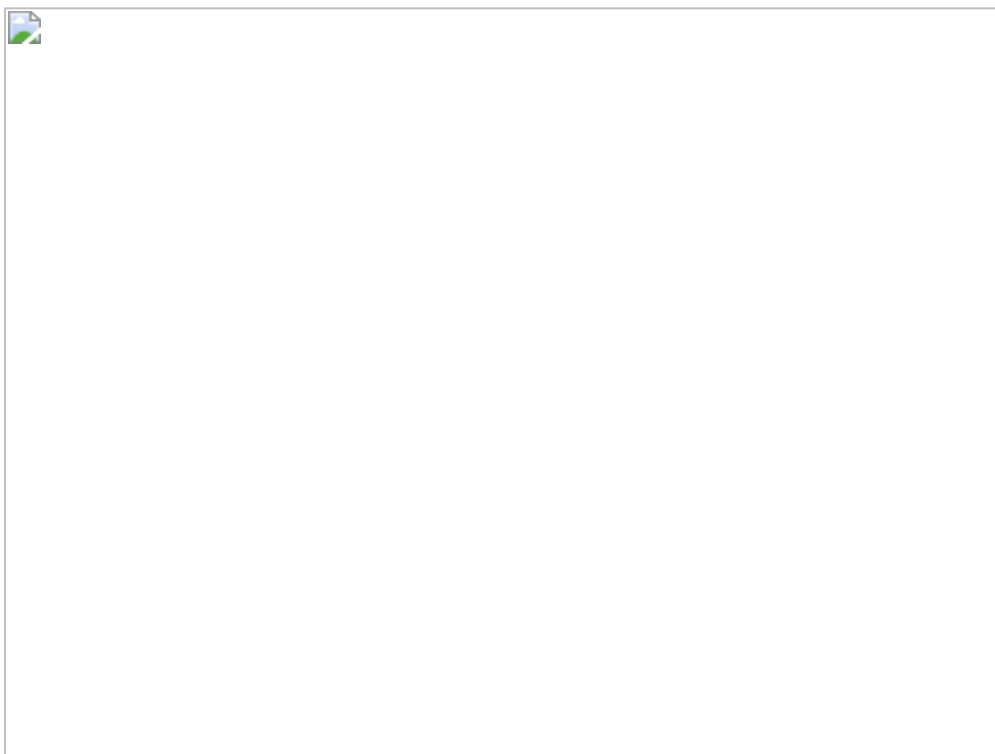
（图：蜜蜂的“”字舞）

图片来源：

(图2: 弗里希在研究蜜蜂行为)

图片来源: _____

生活在非洲大草原上的牛羚，则是被自己“饥饿的胃”催促着向前进。每年随着肯尼亚的马赛马拉（ ）草原的旱季（ 月左右）来临，草食动物们就开始响应无声的集结号了，数以百万计的牛羚拖着饥饿的肚皮离开这里，朝着水草丰美的西南部走去。一路上，避开狮群的利爪，逃过鬣狗的尖牙，躲过猎豹的追逐，越过鳄鱼的陷阱……经过大约 个月的时间，跋涉到坦桑尼亚的塞伦盖蒂（ ），一片温暖富饶的草原，繁衍培育小牛羚。等小牛羚能够跟着大部队一起行动了，这里的水草也被消耗的差不多了。长势喜人的草木是牛羚们的 ，锁定前进的方向，回到马赛马拉去，每年要跋涉约 千米的征途（图 ）。



(图 ： 迁徙中的牛羚)

图片来源: _____

体壮如牛羚， 千米的迁徙并非易事，而轻巧如蝴蝶，却竟然也能在一年内，完成逾 千米的迁徙，蝶类中的马拉松记录保持者就是黑脉金斑蝶（ ）。逼迫它们翩翩南下的，则是寒冷。它们的旅程以加拿大和美国北部为起点，一直到美国的加利福尼亚州、佛罗里达州及墨西哥等地

为终点。大部分的冬季时光，它们都用来在南方养精蓄锐，等待春天的来到后，再飞回北方，总距离约有 千米（图 ）。有首你熟悉的歌，唱起来和我们的黑脉金斑蝶有些类似。“小燕子，穿花衣，年年春天来这里，我问燕子你为啥来？燕子说，这里的春天最美丽……”这首中国北方地区的儿歌则唱出了鸟类中的家燕的迁徙现象，我们将家燕等根据季节而迁飞的鸟叫做候鸟。



（图 ： 迁徙中的黑脉金斑蝶）

图片来源：_____

科学家发现迁飞距离最长的候鸟是北极燕鸥（ ），这种身长不到 厘米的小海鸟每年飞行的总距离居然可长达 千米（图 ），相当于你坐飞机在北京和三亚之间往返 次的总距离。如此漫长的距离非有良好的方向感不可啊！科学家发现之所以鸟类们良好的方向感，可能和它们能根据太阳位置帮自己导航及能感知地球磁场的特殊能力有关。

（图 ： 北极燕鸥的迁徙路线）

图片来源：

_____ 或者：

动物的方向感都恰如其分地帮助它们在自然环境中生存，相对于人类来说，我们人为的便利城市街道、精确的地图、灵敏的 _____，让我们祖先原本具有的灵敏方向感变得不再那么重要了，后来人们将“像没头苍蝇似的、晕头转向、小迷糊、路痴”等词语都加在了自己头上……要问最具方向感的动物是谁，我没有答案，但哪种动物最不具方向感呢？相信你已经有了答案——就是我们自己。

拓展阅读：

Preserved for Yupei Duan's academic website · PDF archive created August 2, 2026